

Le marche
des dinosaures.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} [E] &= [mgh] \\ &= ML \cdot LT^{-2} \\ &= ML^2 T^{-2} \end{aligned}$$

$$4) [g] = [a] = \underline{LT^{-2}}$$

en $m \cdot s^{-2}$

$$5) [V] = \underline{LT^{-1}}$$

$$LT^{-1} = M^{\alpha} L^{\beta} L^{\gamma} (LT^{-2})^{\delta}$$

$$LT^{-1} = M^{\alpha} L^{\beta + \gamma + \delta} T^{-2\delta}$$

Par identification :

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta + \gamma + \delta = 1 \\ -1 = -2\delta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta + \gamma = 1/2 \\ \delta = 1/2 \end{cases}$$

$$\underline{\alpha = 0, \delta = 1/2}$$

6) Non, V est indépendante de M .

$$7) \underline{\gamma = 1/2 - \beta}$$

8) On a alors

$$V = k L_j^{\beta} L_E^{1/2 - \beta} \sqrt{g}$$

$$\boxed{V = k \left(\frac{L_j}{L_E} \right)^{\beta} \sqrt{g} \sqrt{L_E}}$$

$$\begin{aligned} 9) L_j &\approx 4 \times 9,55 = 3,8 \text{ m} \\ L_E &= 2,20 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{L_j}{L_E} = \frac{3,8}{2,20} = 1,7 = r}$$

$$10) \quad \frac{L_J}{L_E} = r \Rightarrow \boxed{L_E = \frac{L_J}{r}}$$

$$\text{AN } L_E = \frac{85}{1,7} = \underline{50 \text{ cm.}}$$

11) En supposant 2 enjambées / sec

$$v = \frac{d}{t} = 100 \text{ cm/s} = \underline{1 \text{ m/s}} = \underline{3,6 \text{ km/h.}}$$

12) Estimons le valeur de k :

$$k = \frac{V_H}{\left(\frac{L_J^H}{L_E^H}\right)^{\beta} \sqrt{g L_E^H}} = \frac{V_D}{\left(\frac{L_J^D}{L_E^D}\right)^{\beta} \sqrt{g L_E^D}}$$

H → homme

D → dinosaure

$$\text{Or } \frac{L_J^H}{L_E^H} = \frac{L_J^D}{L_E^D} = r$$

$$\text{donc } \frac{V_H}{r^{\beta} \cancel{\sqrt{g}} \sqrt{L_E^H}} = \frac{V_D}{r^{\beta} \cancel{\sqrt{g}} \sqrt{L_E^D}}$$

$$\frac{V_H}{\sqrt{L_E^H}} = \frac{V_D}{\sqrt{L_E^D}}$$

$$\boxed{V_D = V_H \cdot \sqrt{\frac{L_E^D}{L_E^H}}}$$

$$L_E^D = 2,20 \text{ m}$$

$$L_E^H = 0,50 \text{ m}$$

$$\frac{L_E^D}{L_E^H} = 4,4.$$

$$\text{AN. } V_D = V_H \sqrt{4,4}$$

$$\underline{V_D \approx 2 V_H.}$$

$$\underline{V_D \approx 7,2 \text{ km/h.}}$$

Les vitesses de l'homme et de ce dinosaure ont le même ordre de grandeur.